SANTIAGO ALEJANDRO OCHOA QUESADA

santy.alejo4@gmail.com | +57 320 351 7153 | Bogotá, Colombia
LinkedIn | GitHub

Perfil Profesional

Ingeniero Electrónico de la **Universidad Nacional de Colombia** con GPA 4.6/5.0 y sólida experiencia en AI Engineering, Computer Vision y desarrollo backend en Python. Especializado en diseñar, optimizar y escalar pipelines de datos, APIs y modelos de IA orientados a transformar datos complejos en soluciones de alto impacto para entornos de producción en América Latina. Orientado a la investigación, desarrollo y escalamiento de soluciones de Inteligencia Artificial y Media AI en Mercado Libre, integrando visión por computador, pipelines multimodales en Python y arquitecturas de alto rendimiento.

Experiencia Profesional

Ingeniero de Proyectos (Control y Automatización)
04/2026 - Actualidad

AM4 *Bogotá*

- Contexto: AM4. Acción: Desarrollé e integré flujos de procesamiento en Python y C/C++ para la adquisición y análisis avanzado de telemetría operativa multi-fuente. Resultado: Optimicé la captura de datos en un 35% y reduje los tiempos de diagnóstico en campo para clientes industriales clave.
- Contexto: AM4. Acción: Diseñé y despliegue interfaces web y suites de escritorio conectadas a bases de datos SQL para monitoreo en tiempo real, análisis espectral FFT y gestión de alertas diagnósticas. Resultado: Incrementé la eficiencia operativa en un 40% mediante la automatización de reportes analíticos.
- Contexto: AM4. Acción: Lideré el ciclo de vida de desarrollo de software y la validación QA de sistemas tecnológicos complejos utilizando Docker y pruebas rigurosas. Resultado: Aseguré una tasa de éxito del 98% en las implementaciones de campo para grandes industrias como Geopark, Refoenergy y Brinsa.
- Ejecución de pruebas, validación y diagnóstico a motores y equipos industriales en proyectos para clientes como Refoenergy y Brinsa, asegurando parámetros de operación y confiabilidad.
- Realización de medidas técnicas e instrumentación en campo en proyectos para Geopark (DPS), garantizando la precisión, consistencia y calidad de los datos operativos.
- Programación básica de controladores lógicos programables (PLC) mediante lenguajes de descripción de hardware (HDL), apoyando la automatización de procesos industriales.
- Desarrollo de flujos para adquisición, limpieza y transformación de datos operativos provenientes de sistemas de medición, integrando diferentes fuentes de información.

Auxiliar Estudiantil
07/2024 - 11/2025

Universidad Nacional de Colombia *Bogotá*

- Apoyo en laboratorios mediante organización, validación y análisis de resultados experimentales, programación, simulación y depuración de sistemas digitales y señales.
- Preparación y verificación de prácticas, registros, equipos de instrumentación y material técnico, asegurando consistencia en la toma de datos durante las sesiones.
- Acompañamiento a estudiantes en análisis de resultados, identificación de errores y resolución de problemas de electrónica y control durante prácticas de laboratorio.
- Elaboración de guías, reportes y presentaciones técnicas para documentar procedimientos, fallas, hallazgos y aprendizajes de manera estructurada.

Educación

Ingeniería Electrónica
02/2021 - 11/2025

Universidad Nacional de Colombia *Bogotá*

- **Promedio académico: 4.6 / 5.0**.
- Formación en control continuo y discreto, automatización, sistemas digitales, procesamiento de señales, instrumentación, comunicaciones y análisis numérico.
- Desarrollo de proyectos enfocados en simulación de procesos, programación de hardware, validación experimental y elaboración de reportes técnicos de ingeniería.

Proyectos Relevantes

DPS Analyzer & Metrology AI — 2026

Ingeniería de Proyectos y Analítica — *Bogotá*

- Suite de instrumentación y diagnóstico analítico predictivo para infraestructura crítica. Implementó adquisición continua a 50 kHz, análisis de armónicos FFT (H1-H5), cálculo de Health Index (HI%) bajo normas internacionales, contenerización con Docker y despliegue automatizado con pipelines CI/CD en GitHub Actions usando Python y procesamiento de series temporales.
- Implementación de flujos de análisis, validación de señales y automatización de reportes operativos mediante Python y SQL.
- Desarrollo de componentes para almacenamiento, consulta, visualización y documentación de los resultados, facilitando la trazabilidad operativa.

Computer Vision & Aerial Inspection — 2026

Ingeniería de Proyectos y Analítica — *Bogotá*

- Desarrollo de algoritmos y modelos de visión artificial aplicados al procesamiento de datos de inspección aérea para la detección, clasificación y categorización automática de componentes de infraestructura eléctrica, integrando pipelines en Python y librerías especializadas de Machine Learning.
- Implementación de flujos de análisis, validación de señales y automatización de reportes operativos mediante Python y SQL.
- Desarrollo de componentes para almacenamiento, consulta, visualización y documentación de los resultados, facilitando la trazabilidad operativa.

Habilidades

Automatización de Procesos · Control Industrial · Ciberseguridad y Redes · Cisco CCNA · Ethical Hacking · Linux & Infraestructura · Python · C/C++ · SQL · Adquisición de Datos · Validación de Señales · Gestión de Proyectos · Documentación Técnica · Resolución de Problemas · Trabajo en Equipo

Idiomas

Español	Nativo
Inglés	B2 (Profesional de Trabajo)
Francés	A2

Certificaciones

- **Ethical Hacking & Cybersecurity** — Cisco Networking Academy *04/2026*
- **CCNA: Introduction to Networks** — Cisco Networking Academy *07/2025*
- **Análisis Computacional de Datos Ambientales** — Universidad Nacional de Colombia *09/2025*
- **Introducción a la Fotónica Integrada y las Comunicaciones Cuánticas** — UNAL *07/2024*
- **Python Intermedio** — SoloLearn *03/2021*